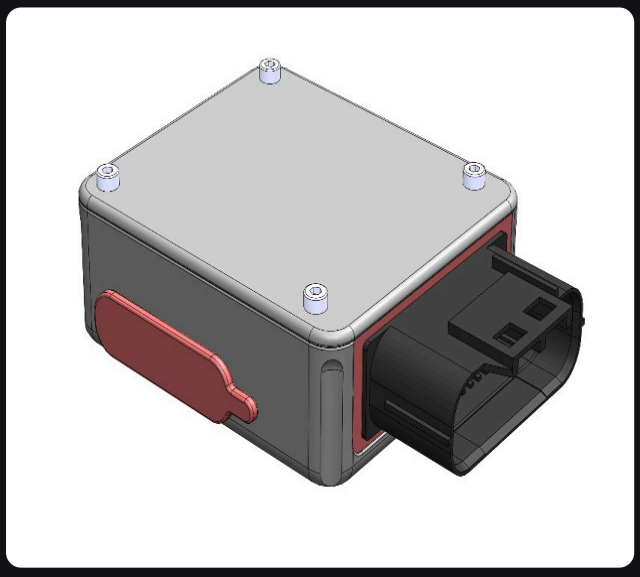
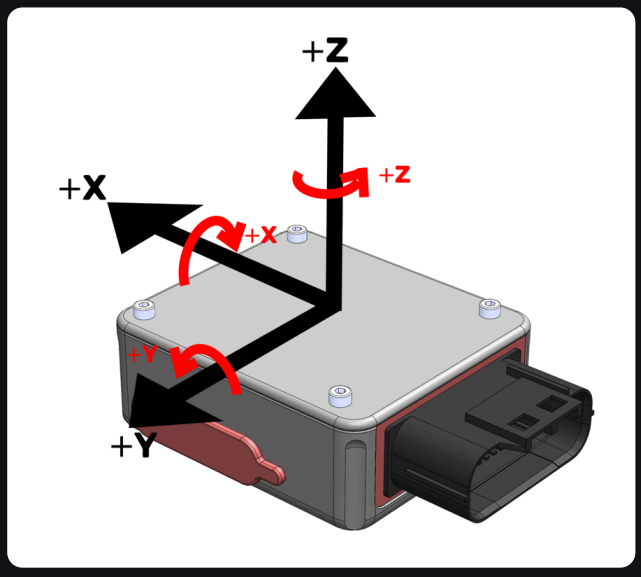
GUBENAV

Fiche technique et manuel

Capteur GPS 100 Hz et IMU à 6 axes avec interface CAN 2.0B · Révision 0014 · novembre 2026





GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italie
P.IVA / TVA IT03466001207 · info@gubellinielectronics.com · Tél. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Sommaire

1. Présentation 2
1.1 Description 2
1.2 Caractéristiques principales 2
1.3 Applications 2
2. Caractéristiques techniques 3
2.1 Spécifications générales 3
2.2 Récepteur GPS/GNSS 3
2.3 Centrale inertielle (IMU) 3
2.4 Bus CAN 3
2.5 Alimentation et USB-C 4
2.6 Connecteur JAE MX23A26NF1 4
2.7 Environnement d'utilisation 4
2.8 Dimensions et poids 5
3. Installation 6
3.1 Emplacement 6
3.2 Orientation 6
3.3 Vibrations 6
4. Configuration avec GUBELLINI DataStudio 7
4.1 Les logiciels 7
4.2 Raccordement 7
4.3 Paramètres 8
5. Protocoles CAN 9
5.1 Protocole GUBENAV 9
5.2 Protocole NMEA2000 9
6. Enregistrement avec GUBELOG et MICROLOG 11
6.1 Import du fichier DBC 11
6.2 Voies CAN à définir manuellement 11
6.3 Fichier gubenav.dbc 12
7. Dépannage 13
8. Informations de commande 14
8.1 Produits associés 14

1 Présentation

1.1 Description

GUBENAV est un capteur de position et de dynamique du véhicule destiné à ceux qui ont besoin de données de télémétrie rapides et fiables. Il associe un récepteur **GPS/GNSS** haute sensibilité à une centrale inertielle (**IMU**) à 6 axes ICM-20649 : grâce à un algorithme de *sensor fusion*, il calcule et transmet les coordonnées géographiques, la vitesse, le cap, les accélérations et les vitesses angulaires sur les trois axes avec une fréquence de mise à jour allant jusqu'à **100 Hz**.

Les données sont transmises en temps réel sur le bus **CAN 2.0B**, avec le protocole propriétaire GUBENAV ou avec la norme **NMEA2000** : elles s'enregistrent avec un data logger **GUBELOG** ou **MICROLOG** ou avec tout système d'acquisition CAN. La configuration s'effectue avec le logiciel gratuit **GUBELLINI DataStudio** via USB-C.

1.2 Caractéristiques principales

- **GPS/GNSS** avec antenne intégrée et **IMU à 6 axes** (accéléromètres ±30 g, gyroscopes ±2000 °/s).
- **Sensor fusion** à 200 Hz ; sortie sélectionnable à **1, 10, 50 ou 100 Hz**.
- Latitude, longitude, vitesse, cap, 3 accélérations et 3 vitesses angulaires.
- **CAN 2.0B** high speed à 1 Mbps, 500 kbps ou 250 kbps, ID de 11 ou 29 bits ; 4 CAN ID programmables.
- Protocole **GUBENAV** (propriétaire) ou **NMEA2000** (PGN 129025 et 129026).
- Filtres de la sensor fusion optimisés pour voiture, moto ou bateau.
- Alimentation de **9 à 24 V DC**, connecteur automobile **JAE MX23A** à 26 voies, boîtier en PA12 + 35% GF.

1.3 Applications

Secteur	Utilisation
Sport automobile et dynamique du véhicule	Trajectoire à grande vitesse, angles d'inclinaison, accélérations pour l'analyse sur piste et le développement du véhicule.
Agriculture de précision	Systèmes de guidage des tracteurs, suivi des outils et machines agricoles autonomes avec la norme NMEA2000.
Industrie et engins lourds	Mouvement, vitesse et orientation de véhicules à guidage automatique (AGV), d'excavatrices et de robots industriels.
Nautisme	Position, cap et vitesse sur les réseaux NMEA2000 de bord.
Laboratoire et R&D	Position et dynamique à haute fréquence, synchronisées avec d'autres capteurs analogiques et numériques.

2 Caractéristiques techniques

2.1 Spécifications générales

	Valeur
Module de positionnement	GPS/GNSS avec antenne intégrée
Capteur inertiel	ICM-20649, 6 axes (3 accéléromètres, 3 gyroscopes)
Sensor fusion	200 Hz
Fréquence de sortie	1, 10, 50 ou 100 Hz (sélectionnable)
Données en sortie	Latitude, longitude, vitesse, cap, accélérations X, Y, Z, vitesses angulaires X, Y, Z (roulis, tangage, lacet), validité du fix GPS
Interfaces	Données sur CAN 2.0B ; configuration via USB-C

2.2 Récepteur GPS/GNSS

Module GPS/GNSS intégré avec antenne interne. Après la mise sous tension en extérieur, le premier fix (démarrage à froid) peut prendre jusqu'à 2 minutes ; en l'absence de fix, le GUBENAV continue de transmettre les données de l'IMU et le signale dans le champ de validité du fix (§ 5.1).

2.3 Centrale inertielle (IMU)

Capteur à 6 axes monté rigidement sur le circuit interne : il mesure les accélérations longitudinales, latérales et verticales ainsi que les vitesses angulaires de roulis, de tangage et de lacet.

	Pleine échelle	Échantillonnage interne	Filtre passe-bas (IIR numérique)
Accéléromètres (3 axes)	±30 g	1125 Hz	68,8 Hz
Gyroscopes (3 axes)	±2000 °/s	1125 Hz	73,3 Hz

2.4 Bus CAN

	Valeur
Transceiver	High-Speed CAN 2.0B
Vitesse du bus	1 Mbps, 500 kbps, 250 kbps
Format d'ID	11 bits (standard) ou 29 bits (étendu)
Protocoles	GUBENAV (propriétaire, 4 messages sur 4 ID programmables) ou NMEA2000 (PGN 129025 et 129026, ID de 29 bits)
Terminaison	À prévoir sur la ligne CAN : une résistance de 120 Ω à chaque extrémité (le GUBELOG et le MICROLOG l'intègrent)

2.5 Alimentation et USB-C

	Valeur
Tension d'alimentation	De 9 à 24 V DC
Consommation	150 mA
USB-C	Configuration avec GUBELLINI DataStudio (port série virtuel FTDI) ; pendant la configuration, le GUBENAV est alimenté par l'USB

2.6 Connecteur JAE MX23A26NF1

L'alimentation et le CAN passent par le connecteur automobile **JAE Electronics MX23A26NF1** à 26 voies, le même que celui du GUBELOG, étanche et doté d'un verrouillage résistant aux vibrations. Seules 4 broches sont utilisées.

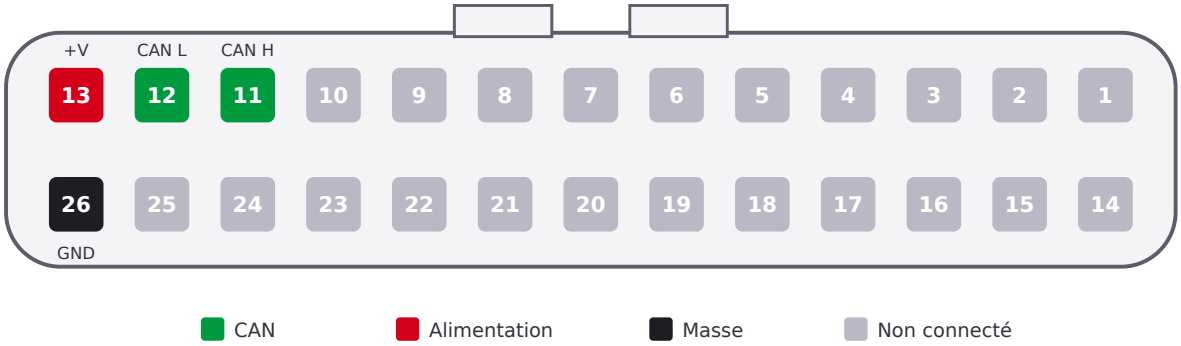


Figure 1 – Broches du connecteur du GUBENAV, vue de face (comme sur le plan du fabricant JAE).

Broche	Signal	Type
11	CAN H	Bus CAN
12	CAN L	Bus CAN
13	+V (9-24 V DC)	Alimentation
26	GND	Masse

> **Même connecteur que le GUBELOG**
>
> Les broches CAN H, CAN L, alimentation et masse sont les mêmes que celles du GUBELOG : CAN H avec CAN H, CAN L avec CAN L, alimentation et masse en commun.

2.7 Environnement d'utilisation

	Valeur
Indice de protection	IP67
Température de fonctionnement	De -20 °C à +85 °C

2.8 Dimensions et poids

	Valeur
Boîtier	Nylon PA12 + 35% GF
Largeur × hauteur	63 × 27 mm (+2,5 mm pour le capuchon USB)
Longueur (connecteur inclus)	95,3 mm (corps 70,5 mm)
Poids	Sur demande

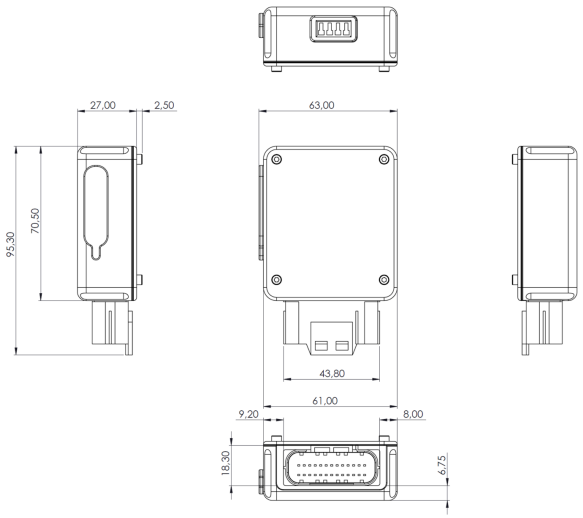


Figure 2 – Dimensions du GUBENAV (mm).

3 Installation

3.1 Emplacement

- Monter le GUBENAV à un endroit où sa face supérieure a la vue du ciel la plus dégagée possible (toit, carénage, arceau de sécurité).
- Éviter les panneaux métalliques, le carbone de forte épaisseur et la proximité de fortes sources de perturbations électromagnétiques (bobines d'allumage, onduleurs de puissance, antennes d'émission).

3.2 Orientation

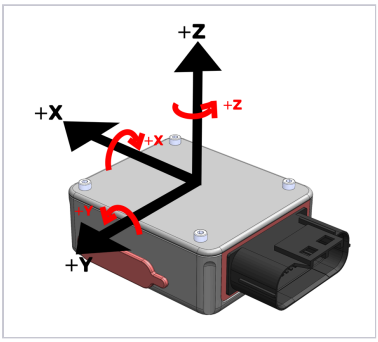


Figure 3 – Axes de mesure du GUBENAV.

Les accéléromètres et les gyroscopes mesurent selon les axes du capteur : le GUBENAV doit être monté aligné et d'équerre avec le véhicule, orthogonal à ses axes.

- **X+** vers le sens de la marche.
- Les autres axes comme indiqué sur le boîtier et sur la figure.
- Les rotations positives suivent les flèches rouges (roulis autour de X, tangage autour de Y, lacet autour de Z).

3.3 Vibrations

Fixer le GUBENAV de manière rigide au châssis ou à un support structurel non soumis à des flexions ou à des résonances. Éviter les plastiques souples et les carénages mobiles, qui ajoutent du bruit mécanique aux données des accéléromètres. En cas de vibrations très fortes (moteurs monocylindres, machines agricoles lourdes), envisager des supports antivibratoires légers (silent blocs) pour l'électronique.

4 Configuration avec GUBELLINI DataStudio

4.1 Les logiciels

Logiciel	Fonctions
GUBELLINI DataStudio (gratuit)	Configure les appareils Gubellini Electronics (GUBENAV, GUBELOG, MICROLOG, cartes CAN) ; importe les signaux depuis des fichiers DBC ; télécharge les datasets depuis les data loggers et exporte aux formats MoTeC, AEM et CSV ; comprend un assistant IA pour le raccordement et la configuration des appareils.
GUBELLINI DataAnalysis (gratuit)	Analyse les datasets enregistrés : graphiques en fonction du temps ou de la distance, mises en page à plusieurs graphiques, voies mathématiques, tracé du circuit, vidéos embarquées ; il comprend un **assistant IA** qui analyse les données, rédige des rapports et génère le code des voies mathématiques.

4.2 Raccordement

1. Installer DataStudio et raccorder le GUBENAV au PC à l'aide du câble USB-C : l'USB alimente le capteur et Windows installe le pilote FTDI du port série virtuel.
2. Dans la fenêtre principale, cliquer sur **Sensor configuration** et choisir **GUBENAV** dans la liste de gauche.
3. En bas, sous **Port**, choisir le port COM du GUBENAV (le bouton à côté actualise la liste).
4. **Lire la configuration** lit les paramètres du capteur ; après les modifications, **Envoyer la configuration** les écrit dans la mémoire permanente du GUBENAV. Le journal en bas indique le résultat de chaque opération.

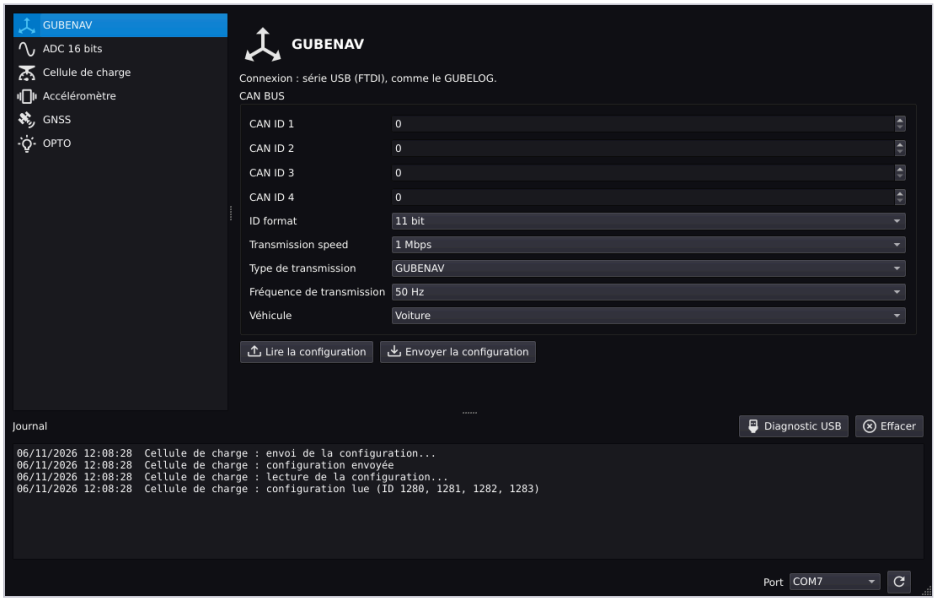


Figure 4 – La page du GUBENAV dans Sensor configuration.

4.3 Paramètres

Paramètre	Signification
CAN ID 1 - **CAN ID 4**	Les 4 ID sur lesquels le GUBENAV transmet les messages du protocole GUBENAV, à choisir de façon à éviter les conflits avec d'autres calculateurs du réseau. Dans DataStudio, ils se saisissent en **décimal** : par exemple 256, 257, 258 et 259 correspondent à 0x100-0x103.
ID format	11 bits (standard) ou 29 bits (étendu), selon le récepteur (p. ex. GUBELOG, MICROLOG ou appareils tiers).
Transmission speed	1 Mbps, 500 kbps ou 250 kbps : tous les appareils du bus doivent utiliser la même vitesse.
Type de transmission	**GUBENAV** (protocole propriétaire, § 5.1) ou **NMEA2000** (§ 5.2).
Fréquence de transmission	1, 10, 50 ou 100 Hz, selon la charge admise sur le bus.
Véhicule	Voiture, Moto ou Bateau : adapte les filtres de la sensor fusion à la dynamique prévue.

> **Charge du bus**
> À 100 Hz, le protocole GUBENAV envoie 400 messages par seconde : à 250 kbps, avec d'autres appareils sur la même ligne, il est conseillé de descendre à 50 Hz.

5 Protocoles CAN

5.1 Protocole GUBENAV

Protocole efficace, adapté au sport automobile et à l'acquisition de données en général. Chaque mise à jour est répartie en 4 messages de 8 octets sur les 4 ID configurés ; les données sont au format **Intel (little endian)**.

CAN ID 1 – Coordonnées GPS

Octet	Donnée	Format	Conversion
0-3	Latitude	Entier 32 bits signé	valeur / 10 000 000 = degrés
4-7	Longitude	Entier 32 bits signé	valeur / 10 000 000 = degrés

CAN ID 2 – Cinématique et état

Octet	Donnée	Format	Conversion
0-1	Vitesse	Entier 16 bits non signé	valeur / 100 = km/h (résolution 0,01 km/h)
2-3	Cap (heading)	Entier 16 bits non signé	valeur / 100 = degrés (résolution 0,01°)
4	Validité des données	Octet	1 = fix GPS valide, 0 = timeout du GPS (IMU seule)
5-7	Réservés	3 octets	0

CAN ID 3 – Accéléromètres

Octet	Donnée	Format	Conversion
0-1	Accélération X	Entier 16 bits signé	valeur / 1000 = g
2-3	Accélération Y	Entier 16 bits signé	valeur / 1000 = g
4-5	Accélération Z	Entier 16 bits signé	valeur / 1000 = g
6-7	Réservés	2 octets	0

CAN ID 4 – Gyroscopes

Octet	Donnée	Format	Conversion
0-1	Vitesse angulaire X	Entier 16 bits signé	valeur / 10 = °/s
2-3	Vitesse angulaire Y	Entier 16 bits signé	valeur / 10 = °/s
4-5	Vitesse angulaire Z	Entier 16 bits signé	valeur / 10 = °/s
6-7	Réservés	2 octets	0

5.2 Protocole NMEA2000

En mode NMEA2000, le GUBENAV transmet les messages standard (PGN) utilisés dans le secteur nautique, dans les machines agricoles et dans les flottes, avec des ID de 29 bits, une priorité 2 et une adresse source fixe **0x33**.

PGN 129025 – Position (ID 0x09F50333, 8 octets)

Octet	Donnée	Format	Remarques
0-3	Latitude	Entier 32 bits signé	1e-7 degré, issue de la sensor fusion
4-7	Longitude	Entier 32 bits signé	1e-7 degré, issue de la sensor fusion

PGN 129026 – Route et vitesse COG/SOG (ID 0x09F50433, 8 octets)

Octet	Donnée	Format	Remarques
0	SID	Octet	0
1	Référence COG	Octet	0 = nord vrai
2-3	COG (route sur le fond)	Entier 16 bits non signé	résolution 0,0001 rad
4-5	SOG (vitesse sur le fond)	Entier 16 bits non signé	résolution 0,01 m/s
6-7	Réservés	2 octets	0xFFFF

6 Enregistrement avec GUBELOG et MICROLOG

Avec le protocole GUBENAV, les données du capteur s'enregistrent comme voies CAN d'un GUBELOG ou d'un MICROLOG. Raccorder CAN H, CAN L et la masse du GUBENAV à la ligne CAN du logger et définir dans le logger la même vitesse et le même format d'ID que le GUBENAV.

6.1 Import du fichier DBC

La méthode la plus rapide est le fichier `gubenav.dbc` distribué avec cette fiche technique (son texte figure au § 6.3), écrit pour les ID par défaut 256-259 (0x100-0x103) :

1. Dans la fenêtre du logger (bouton **GUBELOG** ou **MICROLOG**), choisir **Fichier → Import DBC…** et ouvrir `gubenav.dbc`.
2. Sélectionner les signaux à enregistrer (11 au total) et les affecter aux voies CAN1-CAN16 ; DataStudio renseigne CAN ID, bits, format, multiplicateur, label et unité.
3. Si le GUBENAV utilise d'autres ID, corriger les CAN ID dans le tableau du logger ; puis envoyer la configuration au logger.

6.2 Voies CAN à définir manuellement

Sinon, définir les voies CUSTOM comme suit (format Intel / little endian, offset 0) :

Voie	Label	CAN ID	Start bit	Bits	Type	Multiplicateur	Unité
CAN1	Latitude	256	0	32	Signed	0.0000001	deg
CAN2	Longitude	256	32	32	Signed	0.0000001	deg
CAN3	Speed	257	0	16	Unsigned	0.01	km/h
CAN4	Heading	257	16	16	Unsigned	0.01	deg
CAN5	GPS_Valid	257	32	8	Unsigned	1	
CAN6	Acc_X	258	0	16	Signed	0.001	g
CAN7	Acc_Y	258	16	16	Signed	0.001	g
CAN8	Acc_Z	258	32	16	Signed	0.001	g
CAN9	Gyro_X	259	0	16	Signed	0.1	deg/s
CAN10	Gyro_Y	259	16	16	Signed	0.1	deg/s
CAN11	Gyro_Z	259	32	16	Signed	0.1	deg/s

Fréquences

Définir dans les voies du logger la même fréquence que celle du GUBENAV (par exemple 50 Hz) : une fréquence plus élevée n'apporte aucune information supplémentaire et occupe davantage d'espace sur la microSD.

6.3 Fichier gubenav.dbc

```
VERSION ""

NS_ :

BS_:

BU_: GUBENAV Logger

BO_ 256 GUBENAV_Position: 8 GUBENAV
 SG_ Latitude : 0|32@1- (0.0000001,0) [-90|90] "deg" Logger
 SG_ Longitude : 32|32@1- (0.0000001,0) [-180|180] "deg" Logger

BO_ 257 GUBENAV_Kinematics: 8 GUBENAV
 SG_ Speed : 0|16@1+ (0.01,0) [0|655.35] "km/h" Logger
 SG_ Heading : 16|16@1+ (0.01,0) [0|360] "deg" Logger
 SG_ GPS_Valid : 32|8@1+ (1,0) [0|1] "" Logger

BO_ 258 GUBENAV_Accelerometer: 8 GUBENAV
 SG_ Acc_X : 0|16@1- (0.001,0) [-30|30] "g" Logger
 SG_ Acc_Y : 16|16@1- (0.001,0) [-30|30] "g" Logger
 SG_ Acc_Z : 32|16@1- (0.001,0) [-30|30] "g" Logger

BO_ 259 GUBENAV_Gyroscope: 8 GUBENAV
 SG_ Gyro_X : 0|16@1- (0.1,0) [-2000|2000] "deg/s" Logger
 SG_ Gyro_Y : 16|16@1- (0.1,0) [-2000|2000] "deg/s" Logger
 SG_ Gyro_Z : 32|16@1- (0.1,0) [-2000|2000] "deg/s" Logger

CM_ BU_ GUBENAV "GUBENAV GPS 100 Hz and 6-axis IMU sensor, GUBENAV protocol (default CAN IDs 0x100-0x103)";
CM_ SG_ 257 GPS_Valid "1 = valid GPS fix, 0 = GPS timeout (IMU only)";
VAL_ 257 GPS_Valid 1 "FIX_OK" 0 "IMU_ONLY" ;
```

7 Dépannage

Problème	Cause et solution
Aucune donnée sur le réseau CAN	Vérifier les résistances de terminaison de 120 Ω aux extrémités de la ligne CAN et que la vitesse définie dans DataStudio est la même que celle du récepteur ; contrôler l'ID et le format d'ID dans le logger.
Le GUBENAV n'apparaît pas dans Sensor configuration	Utiliser un câble USB-C de données, vérifier le pilote FTDI et cliquer sur le bouton d'actualisation des ports.
Coordonnées GPS non valides ou lentes	Le capteur ne doit pas être recouvert de matériaux faisant écran ; en extérieur, attendre le premier fix (jusqu'à 2 minutes). La voie GPS_Valid indique 0 en l'absence de fix.
Accélérations perturbées	Contrôler la rigidité de la fixation : un support inadapté amplifie les vibrations du moteur et sature l'IMU.
Signes ou axes inversés	Contrôler l'orientation du capteur (§ 3.2).

8 Informations de commande

Référence	Description
GE-GN-0001	GUBENAV – capteur GPS et IMU haute dynamique à 100 Hz, sur CAN

Contenu de l'emballage : capteur, câble USB-C, notice d'utilisation, logiciel GUBELLINI DataStudio.

8.1 Produits associés

Référence	Description
GE-GL-0001 / 0003	GUBELOG-01 / GUBELOG-03 – data logger à 38 voies avec GPS, IMU, entrées analogiques et numériques et CAN
GE-ML-0001	MICROLOG-01 – logger CAN avec 16 voies CAN
GE-CB-0001…0005	CAN-BOARD : accéléromètre, GNSS, cellule de charge, OPTO, thermocouple K – valeurs transmises sur le bus CAN

Informations et commandes
GUBELLINI s.a.s. di Diego Gubellini & C. – Via Euridia Bergianti 10B, 40059 Medicina (BO) Italie
E-mail : info@gubellinielectronics.com · Tél. +39 347 9200208 · WhatsApp +39 380 1978288
www.gubellinielectronics.com

Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.